108年第三次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000011】輪機管理與安全

(A) 1. 下列何種船體負荷為低頻動態負荷?
A. 因船舶及其載貨的加速度，造成的慣性反作用力
B. 由推進裝置或附屬結構造成的流體動力負荷
C. 由船舶附屬結構與流體藕合效應造成的水彈性負荷
D. 風力對船體結構所造成的拍擊

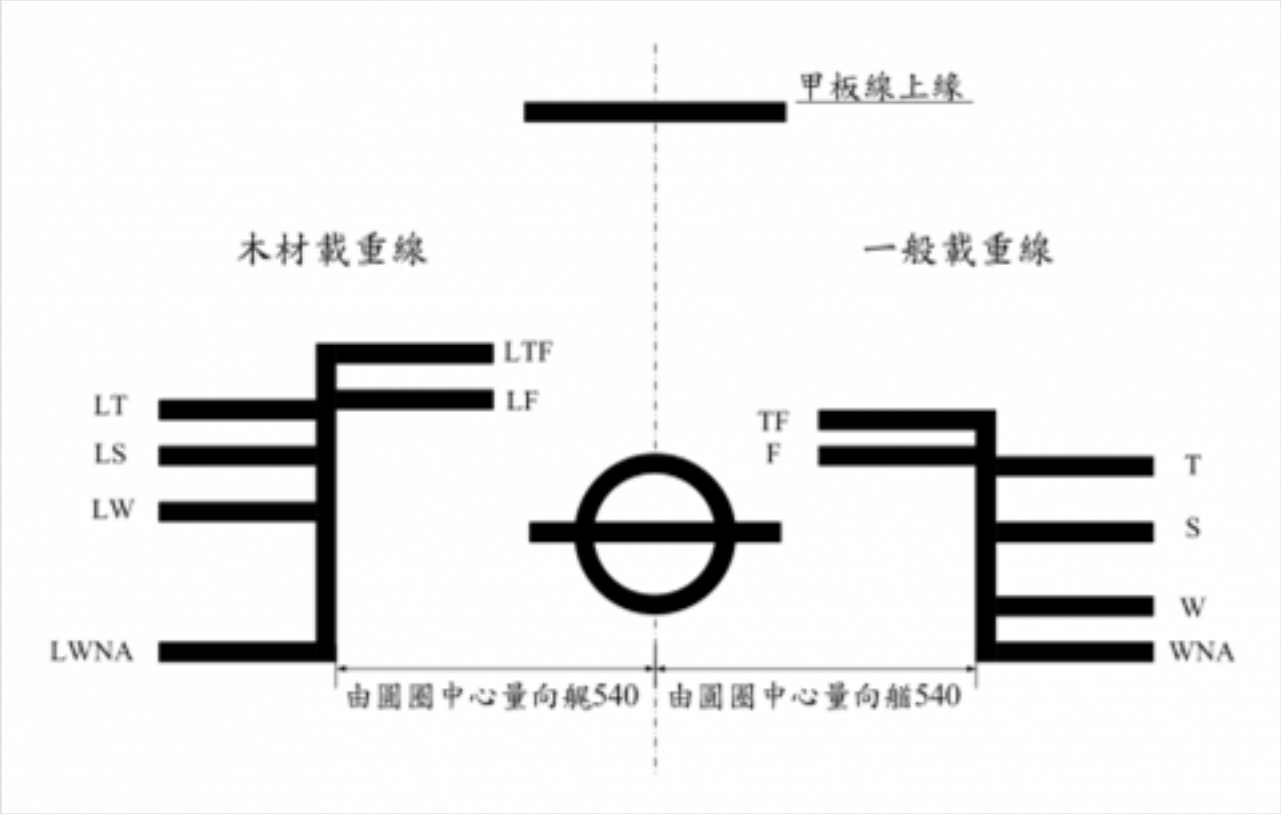
(C) 2. 下列何項不屬MARPOL附錄四 (Annex IV)規定的船舶生活污水範圍？
A. 醫療室(藥房、病房等)的面盆、澡盆等的排出物
B. 任何形式的廁所、便池的排出物
C. 旅客住艙的面盆、澡盆等的排出物
D. 裝有活的動物處所的排出物

(C) 3. 船舶防油污設備，其吸油材吸取油污後，經由刮杓、榨取或真空吸取，集中儲存於儲油槽中，其吸油材英文書寫為：
A. Oil Booms
B. Oil Skimmers
C. Sorbets
D. Skirt

(D) 4. 輪機人員遇機艙浸水時之應急處理及注意事項，下列何者為錯誤？
A. 啟動(舟必)水泵與相關設備，加速抽除(舟必)水，並確認抽排運轉正常
B. 確認艙底無可能堵塞抽排系統的破布等殘渣
C. 確認進水來源，進行必要的應急堵漏，以減緩進水速率
D. 必要時拆下海水止回閥進行緊急搶修

(C) 5. 車床作業時，下列何者不正確？
A. 轉動中的車床加油或檢查轉動情形時，不得戴手套
B. 車床作業，須配戴護目鏡
C. 車床作業，須赤手清除鐵屑
D. 車床須進行變速時，不得赤手調整皮帶，以免被皮帶夾傷或被鐵針刺傷

(C) 6. 由船舶載重線標誌上文字，TF代表何義?



A. Top Fresh Water
B. Tank Fresh Water
C. Tropical Fresh Water
D. Total Fresh Water

(A) 7. 根據一九七四年海上人命安全公約(SOLAS)的規定，船上的棄船部署表在船員有變更，需要修改時，船長應改正該表或更換新表，並應於何時備便？
A. 開船前
B. 開船後二週內
C. 開船後一月內
D. 船長離船前

(A) 8. 船員「電機員（俗稱電機師）」職務，屬下列何者？
A. 甲級船員
B. 乙級船員
C. 普通船員
D. 事務船員

(B) 9. 負責當值之輪機員，如有理由相信接班輪機員不能有效地執行當值職責時，應如何處理？
A. 照常交班，並報告輪機長
B. 不應交班，並報告輪機長
C. 不應交班，並報告大管輪
D. 照常交班，並報告大管輪

(C) 10. MARPOL公約附錄V「垃圾管理計畫」規範，下列何種廢棄物可以燃燒？
A. 危險物
B. 過期藥物
C. 廢污油
D. 化學廢棄物

(C) 11. 船舶之初穩度，其扶正力矩與定傾高的關係為下列何者?
A. 平方正比

B. 平方反比
C. 正比
D. 反比

(C) 12. 根據防止船舶造成海洋油污染規則，總噸數多少以上的非油輪，其所有燃油艙皆不得引入海水作為壓載艙之用？
A. 150
B. 400
C. 4000
D. 10000

(D) 13. 依據海商法規定，船舶碰撞因不可抗力而發生者，被害人具何種權益？
A. 請求全額損害賠償
B. 請求半額賠償損害
C. 請求1/4損害賠償
D. 不得請求損害賠償

(B) 14. 依據STCW公約規定，負責當值人員在當值前幾小時內禁止喝酒？
A. 二
B. 四
C. 六
D. 八

(D) 15. 根據防止船舶污染國際公約73/78防止船舶油污的附錄規則所定義，所謂油類(oil)包括燃料油、油泥油渣和煉製品在內的任何形式的油以及以下何項？
A. 植物油
B. 料理油
C. 食用油
D. 原油

(B) 16. 在防止船舶污染國際公約的議定書I當中，針對有害物質事故報告的規定，包括報告的責任、報告的內容、補充報告、報告的程序，以及以下何項？
A. 報告人員姓名
B. 報告的時機
C. 報告的場所
D. 報告的格式

(B) 17. 根據防止船舶污染國際公約73/78/97議定書，針對有害物質事故的報告，任何情況下，報告的內容應包括：船舶特徵、事故發生的時間、地點和事故種類、有害物質的數量和類別，以及以下何項？
A. 船舶註冊國籍
B. 援助和救助的措施
C. 肇事者姓名
D. 船舶所屬公司

(B) 18. 船舶添加燃料油之安全事項中，下列敘述，何者係不正確？
A. 白天懸掛『B』旗，晚上亮紅燈
B. 油艙有剩油時，應先將其分散駁至各個艙後，再予補給
C. 船上煙火管制並完成防火安全措施
D. 甲板上之排水孔需用木塞或破布上鋪水泥，予以臨時封塞。

(B) 19. 夏季乾舷以載重線標誌圓圈內橫線的上緣表示其位置，並標以下列何種符號？
A. F

B. S
C. T
D. W

(B) 20. 船舶重心在定傾中心上方之船舶平衡為下列何者?
A. 穩定平衡
B. 不穩定平衡
C. 隨遇平衡
D. 動態平衡

(A) 21. 根據MARPOL 73/78公約當中附錄IV(Annex IV)的規定，在排出式污水處理設備(sewage treatment plant)的處理流程當中，以下何者位於排出前的最末階段？
A. 殺菌(sterilization)室
B. 一次充氣(1st aeration)室
C. 二次充氣(2nd aeration)室
D. 沉澱(precipitation)室

(C) 22. 根據MARPOL公約附錄IV規定，經船上污水處理設備處理後所排放的水當中，固體懸浮物的上限為以下何項？
A. 250個/100毫升
B. 15 ppm
C. 100毫克/公升
D. 50豪克/公升

(A) 23. 螺槳在相同的條件下，下列何者為正確?
A. 螺槳的葉數越少，效率越高，但不易平衡
B. 螺槳的葉數越少，效率越低，但不易平衡
C. 螺槳的葉數越少，效率越高，且易平衡
D. 螺槳的葉數越少，效率越低，且易平衡

(A) 24. 冷媒洩漏的處理措施，下列敘述何者錯誤？
A. 冷媒蒸發點高人員小心凍傷
B. 不含氯元素冷媒，不能用鹵素檢漏燈檢漏
C. 嚴禁明火並施以通風
D. 系統的冷媒收回至儲液器減少洩漏

(D) 25. 依據機艙大量進水時的機艙緊急艙底水抽吸口及吸口閥的規定，下列敘述何者錯誤？
A. 機艙內應設一個緊急艙底水吸口
B. 緊急吸口與排量最大的一台海水泵相連通
C. 緊急吸口與泵的連接管路上應安裝停止止回閥
D. 緊急吸口開閥手輪必須裝於艙底

(A) 26. 進入船上密閉性艙區作業時，人員必須隨身攜帶含氧量偵測警報器，當艙內的氧氣含量濃度低於多少%時，該警報器會自動發出警報信號？
A. 18
B. 20
C. 21
D. 22

(A) 27. 依據識別標準，以下何者為船上艙底水管系之識別顏色?
A. 黑
B. 灰
C. 紅

D. 綠

(B) 28. 大型低速柴油機掃氣室著火，又不允許停俥，只能維持慢俥航行時，應減速後作下列何項動作？
A. 向掃氣道噴射 CO_2 滅火
B. 停止著火氣缸之供油
C. 加強冷卻水流量降溫
D. 調節冷卻水量

(A) 29. 定期僱傭契約之期限，若於航行中屆滿者，以船舶到達第一港後經過多少小時，其傭期始算屆滿終止？
A. 48
B. 36
C. 24
D. 18

(A) 30. 球型物體靜止時，當該球之重心位於球心之下方，則此一狀態稱為下列何項平衡？
A. 穩定
B. 不穩定
C. 隨遇
D. 動態

(D) 31. 油火之撲滅，可採用之設備，下列何者為錯誤？
A. 泡沫滅火器
B. 水霧
C. 二氧化碳
D. 水柱

(A) 32. 船舶方形係數的英文全文書寫，下列何者正確？
A. Block Coefficient
B. Prismeitic Coefficient
C. Vertical Prismatic Coefficient
D. Midship Section Coefficient

(C) 33. 排入海水中的油料藉著海水中的無機鹽類與日光中的紫外線，進行何種作用分解成二氧化碳與水？
A. 光合作用
B. 攪拌作用
C. 氧化作用
D. 溫差作用

(B) 34. 下列何項不是恢復耐航性之改正措施？
A. 建立防水界限
B. 增加自由液面
C. 適當移轉重量
D. 適當移除重量

(D) 35. 三管輪職責之項目，下列何者錯誤？
A. 負責船上水質之檢驗與處理
B. 測量燃油及各種潤滑油存量，核算後陳報輪機長
C. 協助大管輪從事主、副機鍋爐等機械之運用、保養及維修等工作
D. 訓練、指導及考核輪機實習生

(C) 36. 按船員法規定，下列何種情事，船員得終止僱傭契約？
A. 船員受有期徒刑以上刑之宣告確定，而未諭知緩刑或易科罰金者
B. 船員身體健康不佳，但能繼續工作者
C. 船員工作之船舶喪失國籍者
D. 船員對家庭的思念

(C) 37. 船舶重心移動的距離等於物重(W)與移動距離(d)的乘積再除以Δ，此Δ係指為何？
A. 船舶體積
B. 船舶橫向面積
C. 排水體積
D. 排水橫向面積

(C) 38. 船舶損害管制中心主要由何者組成？
A. 船長、大管輪
B. 船長、大副
C. 輪機長、大副
D. 船長、輪機長

(C) 39. 按船員法規定船員之資格應符合下列何項法規？
A. 中華民國憲法之規定
B. 中華民國勞動基準法之規定
C. 航海人員訓練、發證及當值標準國際公約及其修正案之規定
D. 1972年海上人命安全國際公約之規定

(B) 40. 下列何者並非當值輪機員，應督率有關海員操作及注意辦理之事項？
A. 油水分離裝置處理，達排放標準並經船長核可後，方可抽排船外，以免污染海洋環境
B. 船舶遭遇海浪以致主機打空俥時，調整水尺
C. 輪機部門供應各部門之電源，應維持正常平穩之電壓，並避免電源中斷
D. 爐水應維持正常水位，強力通風壓力應適度調整，並保持鍋爐內之使用壓力